Universitat Autònoma de Barcelona

Treball Final de Grau

Valoració d'opcions pel màxim i pel mínim del preu del subjacent

Autor
Joan Ballesteros

Any
2024/25

Índex

1 Introducció **2**

2 Introducció de conceptes de les matemàtiques financeres **3**
2.1 Contractes forward-based 3
2.2 Contractes option-based 3
2.3 Altres derivats 3

3 Marc teòric de les opcions **4**
3.1 Opcions vanilla 4
3.2 Opcions exòtiques 4

4 Model de Black-Scholes **6**

5 Càlcul de màxim o mínim **9**

6 Equació de Black-Scholes per a opcions pel màxim i pel mínim **10**
6.1 Condicions finals i de frontera 11
6.2 Primer canvi de variable 12
6.3 Segon canvi de variable 13

7 Equació de la calor **14**
7.1 Condicions finals i de frontera 14
7.2 El nostre problema: valoració de la lookback put 15

8 Resolució de l'equació de la calor **16**
8.1 Resolució de l'equació de la calor a la semirecta amb condició de frontera de Robin 16
8.2 Resolució de l'equació de la calor a la recta 17

9 Resolució del nostre problema: valoració de la lookback put **19**

10 Problemes amb condicions particulars **21**

11 Comparació: opcions vanilla VS opcions lookback **24**

12 Conclusions **26**

13 Bibliografia **32**

1 Introducció

En aquest treball ens centrem en la valoració d'un tipus d'opcions financeres anomenades *lookback*, les quals són opcions que permeten al titular comprar o vendre un actiu pel màxim o pel mínim del preu del subjacent durant un període determinat. Aquestes opcions, tot i no ser habituals en el mercat real, poden presentar un interès notable per la seva capacitat d'aprofitar els extrems en el comportament del preu.

Per a l'estructura d'aquest treball, ens hem basat en un llibre fonamental -i un dels més populars- quan es tracta de la valoració d'opcions financeres: *The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction*[1], una publicació de Paul Wilmott, Sam Howison i Sam Dewynne que tracta des de les bases dels derivats financers fins a la valoració de derivats força estranys i complexos.

També hem consultat l'obra *Paul Wilmott on Quantitative Finance*[2], que, tot i tenir un caràcter menys didàctic, proporciona una àmplia col·lecció de fórmules explícites útils en la valoració d'opcions exòtiques.

Per abordar la valoració, és necessari establir una base teòrica en finances i derivats, introduint els conceptes clau de contractes *forward* i opcions *vanilla*. Aquestes són essencials per comprendre el model de Black-Scholes[3][4], que utilitzarem com a punt de partida per fer la generalització en les opcions *lookback*.

A través de la formulació d'una equació en derivades parcials es desenvolupa una extensió del model de Black-Scholes per a les opcions *lookback*. Mitjançant canvis de variables, aquesta equació es transforma en una equació de la calor amb una condició de frontera de Robin. D'aquesta manera, s'obté una variació de l'equació de les *vanilla*, que ens permetrà dur a terme la valoració.

Finalment, es discuteixen algunes dificultats que poden sorgir en la valoració d'aquest tipus d'opcions i es proposen solucions. En aquest context, es presenta una de les aportacions més destacades del treball: una fórmula per a un cas particular amb tipus d'interès nul, que no s'ha pogut trobar en la bibliografia consultada. El treball conclou amb una comparativa entre les opcions *vanilla* i les *lookback* sota condicions similars, amb l'objectiu de determinar si alguna de les dues presenta un valor intrínsec superior.

Vull agrair el suport i la disponibilitat del meu tutor al llarg de la realització d'aquest treball. Les seves aportacions han estat fonamentals tant en l'enfocament tècnic com en la claredat expositiva.

2 Introducció de conceptes de les matemàtiques financeres

La naturalesa del nostre treball inevitablement ens requereix uns coneixements en l'àmbit financer, si més no, de conceptes.

Definició 2.1 *Els **derivats** són instruments financers el preu dels quals prové del valor d'un altre actiu, conegut com a actiu subjacent.*

Els derivats solen formalitzar-se com un contracte amb el qual dues parts acorden una transacció sobre un actiu subjacent, i sovint amb una data particular. Hi ha dues categories principals de derivats:

1. Els *contractes forward-based* obliguen a comprar o vendre l'actiu subjacent d'un preu fixat.
2. Els *contractes option-based* permeten tenir dret de comprar o vendre l'actiu subjacent a un preu i una data fixada, però sense l'obligació d'executar aquest dret.

2.1 Contractes forward-based

Aquests tipus de contractes es solen classificar de la següent manera.

Definició 2.2 *Els **futurs** són contractes estandarditzats i negociats en la borsa. Per tant, són els contractes forward-based més regulats i líquids. Aquests obliguen a comprar o vendre un actiu (accions, matèries primeres, índexs...) en un preu fixat i en una data fixada.*

Definició 2.3 *Els **forwards** són contractes més personalitzats i que es comercialitzen a OTC (over-the-counter). Permeten ajustar les condicions (quantitats, dates, mètode de liquidació..) en funció de les necessitats de les parts.*

Definició 2.4 *Els **swaps** són contractes OTC per intercanviar fluxos de caixa sense intercanviar l'import principal real. Els swaps més habituals solen ser els canvis de divises o els canvis de tipus d'interès. Per exemple, suposem que el canvi €-$ és de 0.9, podries intercanviar 1000$ per 900€ i es considera un swap.*

2.2 Contractes option-based

En aquests contractes sol predominar una categoria concretament o variacions de la mateixa.

Definició 2.5 *Les **opcions** són contractes que atorguen el dret, sense obligació, de compra (anomenat call) o de venda (anomenat put). Es poden comerciar tant en borsa com OTC. Si atorguen el dret a exercir-los en qualsevol moment fins a la data fixada s'anomenen **opcions americanes**; si només és possible exercir-los en la data fixada (és a dir, a "termini") s'anomenen **opcions europees**.*

2.3 Altres derivats

Existeixen altres categories que podríem considerar comunes que no estan incloses en les dues anteriors. A continuació, les presentem:

Definició 2.6 *Els **Contracts For Difference** o **CFDs** són contractes OTC en què dues parts intercanvien la diferència de preu d'un actiu entre l'obertura i el tancament de la posició, sense posseir l'actiu subjacent.*

Definició 2.7 *Els **Credit Default Swaps** o **CDSs** són contractes en què el comprador paga primes periòdiques i rep un pagament si l'actiu o emissor de referència pateix un esdeveniment de crèdit (reestructuració, impagament...).*

3 Marc teòric de les opcions

Les opcions, com ja hem mencionat, atorguen un dret a comprar (call) o vendre (put) l'actiu subjacent a un preu acordat i en una data predeterminada.

Definició 3.1 *El preu acordat s'anomena **strike** o **preu d'exercici**.*

Definició 3.2 *La data predeterminada s'anomena **venciment**.*

Definició 3.3 *L'opció que t'atorga el dret a comprar l'actiu subjacent s'anomena **call**.*

Definició 3.4 *L'opció que t'atorga el dret a vendre l'actiu subjacent s'anomena **put**.*

No s'ha de confondre el dret a comprar o vendre l'actiu amb l'acte de compra o venda del derivar; pots tant comprar com vendre una call igual que pots tant comprar com vendre una put al mercat secundari.

3.1 Opcions vanilla

Per adquirir el dret que proporciona l'opció, es paga una prima al venedor que obliga aquest a vendre o comprar si el comprador exerceix el seu dret. Aquesta prima es coneix com el valor de l'opció i coneixent les variables de les quals depèn, podem arribar a formular equacions que ens permetin obtenir quin és aquest valor.

Les variables de les quals depèn el nostre valor són les següents:

1. **Preu de l'actiu subjacent** S: és el preu actual de l'actiu.
2. **Preu d'exercici (strike)** E: és el preu que s'acorda al qual es podrà exercir el dret, ja sigui de compra o de venda.
3. **Temps que queda fins el venciment** $T - t$: és el temps entre el moment actual t i el venciment T.
4. **Tipus d'interès lliure de risc** r: és l'interès al que podríem optar sense assumir riscos. Per exemple, descomptant casos excepcionals, consisteix en invertir el capital en, per exemple, dipòsits bancaris o bons sobirans concrets en lloc de comprar opcions o directament accions.
5. **Volatilitat del subjacent** σ: és una mesura de la variació de S.

Donats aquests paràmetres, podem formular una equació per obtenir el valor de l'opció $V(S,t)$. Aquestes opcions són les més senzilles i podem observar que depenen del strike, però no és així en totes les opcions.

Definició 3.5 *Les **opcions vanilla** són les que tenen un preu d'exercici i una data de venciment específics, els quals no depenen de la trajectòria del subjacent.*

Definició 3.6 *Les **opcions exòtiques** són les que tenen estructures i pagaments especials, i el seu valor depèn de la trajectòria del preu del subjacent.*

3.2 Opcions exòtiques

Les opcions exòtiques contemplen condicions especials per a les exigències dels clients. Com ja hem comentat, el seu valor no depèn només del preu S del subjacent en un instant t, sinó de la trajectòria del preu del subjacent fins a l'instant t.

Les més comunes d'aquest tipus són les asiàtiques, les de barrera i les lookback.

Definició 3.7 *Les **opcions asiàtiques** són unes opcions que atorguen el dret de compra o venda a un preu d'exercici que és la mitjana en algun sentit, per exemple aritmètica o geomètrica, de l'actiu subjacent fins a l'instant t.*

Definició 3.8 *Les **opcions de barrera** són unes opcions que es poden activar o desactivar segons si el preu del subjacent arriba a certs punts. En altres paraules, depèn del comportament del preu si es podran exercir o no.*

Definició 3.9 *Les **opcions lookback** són unes opcions que t'atorguen el dret de vendre al màxim preu que el subjacent ha tingut o bé comprar al mínim preu.*

En aquest treball, fem una valoració d'aquest últim tipus d'opció: les opcions lookback. Per poder treballar les opcions exòtiques, és necessari primer fer una capbussada en el món de les opcions vanilla.

4 Model de Black-Scholes

El model de Black-Scholes ens permet obtenir quin hauria de ser el preu de les opcions vanilla europees.

Aquest model acaba esdevenint en una sola equació: la famosa equació de Black-Scholes. Aquesta és una equació en derivades parcials la qual depèn de dues variables: S que és el preu de l'actiu subjacent i t que fa referència al temps.

Per tal d'obtenir aquesta equació, és necessari assumir certes hipòtesis:

- L'actiu subjacent no paga dividends.
- El mercat és eficient; i, per tant, no hi ha arbitratge. És a dir, l'única forma d'aconseguir un benefici lliure de risc és aprofitant el tipus d'interès.
- No hi ha costs de transaccions ni comissions d'alguna altra mena, i els actius són perfectament divisibles.
- El tipus d'interès r és constant i conegut.
- Es pot negociar amb l'actiu de manera contínua sense interrupcions, però només es pot exercir l'opció a data d'expiració.
- Els preus dels actius segueixen un moviment brownià geomètric amb volatilitat σ constant.

Comencem tenint en compte que el preu dels actius subjacents segueix un moviment brownià geomètric, regit per l'equació diferencial estocàstica:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW.$$

Aquí μ (l'anomenada deriva) mesura els canvis deterministes del preu i σ (la volatilitat) modula la grandària dels canvis aleatoris.
Llavors, considerant el lema d'Itô (vegeu, per exemple, [5]), podem substituir la fórmula del moviment brownià geomètric en la fórmula de Taylor per al valor del derivat $V(S(t), t)$ de tal forma que ens queda:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2 + \dots$$

$$= \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} (\mu S dt + \sigma S dW) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (\mu S dt + \sigma S dW)^2 + \dots$$

Negligint termes d'ordre més petit que dt tindrem $(dt)^2 \simeq 0, (dt \cdot dW) \simeq 0$ i $(dW)^2 \simeq dt$; podem simplificar-ho a

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \mu S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S} \sigma S dW.$$

Arribats en aquest punt, és possible crear una **cartera de cobertura** Π formada per l'opció i certa quantitat de l'actiu subjacent de l'opció (que anomenem Δ) que no presenti risc: $\Pi = V - \Delta S$. Com volem avaluar com evoluciona la cartera a través del temps, estudiarem el canvi en l'interval $[t, t + dt]$: $d\Pi = dV - \Delta dS$.

Per una banda, tenim que

$$d\Pi = dV - \Delta dS = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \mu S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S} \sigma S dW - \Delta \left(\mu S dt + \sigma S dW \right)$$

$$= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \mu S \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta \right) dt + \sigma S \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta \right) dW;$$

com no volem que la nostra cartera depengui de la variabilitat aleatòria que proporciona dW, doncs ens interessa que $\left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta\right) dW = 0$. Per tant, necessitem que la quantitat de l'actiu subjacent de l'opció que conté la cartera sigui $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$. Així que ens quedaria

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right) dt.$$

Per altra banda, com no existeix l'arbitratge, doncs l'única forma d'estar lliure de risc és que la nostra cartera creixi al mateix ritme que el tipus d'interès r, de forma que

$$d\Pi = r\Pi dt = r\left(V - \Delta S\right) dt = r\left(V - \frac{\partial V}{\partial S}S\right) dt.$$

Unint ambdues fórmules i reordenant, tenim l'equació de Black-Scholes:

$$d\Pi = dV - \Delta dS \Longrightarrow r\left(V - \frac{\partial V}{\partial S}S\right) dt = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right) dt \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{2}S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0.$$

Per tant, ja hem obtingut la nostra equació que ens permet obtenir valors per a $V(S,t)$. Per tal d'obtenir una sola solució, és necessari imposar condicions; en aquest cas, s'imposa la condició final següent segons si l'opció és una put (P) o una call (C):

$$P(S,T) = \max(E - S, 0), \quad C(S,T) = \max(S - E, 0).$$

Notis que per exemple en el cas de la put, el valor final és $E - S$ (si $E > S$) puix que vendrem a preu E un actiu que val $S < E$ i és 0 si $E < S$ puix que no exercim l'opció en aquestes.

Aquesta condició final és el pagament a $t = T$; és a dir, a data de venciment. A més, aquesta es coneix com a *payoff*.

Per veure com resoldre aquesta equació, considerarem per exemple el cas que sigui un put; és a dir, que estem considerant el problema següent:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{2}S^2\frac{\partial^2 P}{\partial S^2} + rS\frac{\partial P}{\partial S} - rP = 0, \\ P(S,T) = \max(E - S, 0). \end{cases}$$

Es resol (vegeu Wilmott, Howison i Dewynne [1]) aplicant els canvis de variables necessaris per arribar a l'equació de la calor ($\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$), la qual té 3 avantatges principals:

1. És lineal amb coeficients constants.
2. Se'n coneixen moltes solucions ja que ha estat molt estudiada.
3. La podem resoldre en el cas del nostre problema en termes d'una fórmula explícita.

Els canvis que s'apliquen són ´

$$x = \ln\frac{S}{E}, \quad \tau = \frac{\sigma^2}{2}(T-t), \quad P = Ev(x,\tau) \text{ que ens donen el següent resultat } \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - (k-1)\frac{\partial v}{\partial x} - kv, \\ v(x,0) = \max(1 - e^x, 0), \end{cases}$$

on $k = \frac{2r}{\sigma^2}$. Vegem que fent aquesta elecció de noves variables hem aconseguit que siguin adimensionals; aquest fet ens permet reduir el nombre de paràmetres i simplificar l'equació. Així, el canvi de variable t ha convertit un problema de valor final (a temps $t = T$) en un problema de valor inicial a temps $\tau = 0$. Finalment, per obtenir l'equació de la calor, solament cal fer el

canvi $v = e^{\alpha x+\beta\tau}u(x,\tau)$, el qual, escollint α i β adequats, ens permet obtenir un problema per a l'equació de la calor:

$$\begin{cases} u_\tau = u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \tau > 0, \\ u(x,0) = u_0(x), \end{cases} \tag{1}$$

per la fórmula $u(x,\tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-(x-s)^2}{4\tau}} u_0(s)ds$. (Vegeu, per exemple, Strauss [6]).

Com a conseqüència i després de desfer els canvis de variable, una solució per a la put que és

$$P(S,t) = Ee^{-r(T-t)}(1 - N(d_2)) - S(1 - N(d_1)),$$

on $N(x)$ és la funció de distribució normal estàndard i

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S}{E} + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}},$$

$$d_2 = \frac{\ln \frac{S}{E} + (r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

5 Càlcul de màxim o mínim

El nostre treball considera un tipus d'opcions financeres que depenen dels màxims o dels mínims del recorregut del preu; així doncs, hauríem de trobar una forma adequada de tractar-los.

Considerarem una funció que anomenarem $S(\tau)$ contínua i positiva en un interval tancat D. Aquesta funció serà la que modelitza el preu entre el temps inicial de l'opció i el temps t; per tant, l'interval serà $D = [0, t]$.

Siguin

$$I_n = \int_D (S(\tau))^n dt \quad \text{i} \quad J_n = (I_n)^{\frac{1}{n}},$$

anem a demostrar que $\lim\limits_{n\to\infty} J_n = \max\limits_{\tau\in D} S(\tau) = J$.

Sigui $\tau' \in [0, t]$ tal que $S(\tau') = \max\limits_{\tau\in D} S(\tau) = J$. Llavors $S(\tau) \leq J \quad \forall\tau \in D$. De la continuïtat de la funció, podem dir que $\forall\epsilon > 0\ \exists\ B \ni \tau' \subset D$ subinterval tal que $\forall\tau \in B\ S(\tau) \geq J - \epsilon$. Degut a què

$$I_n = \int_D (S(\tau))^n dt \geq \int_B (S(\tau))^n dt \quad \forall\tau \in B,$$

Per tant,

$$I_n \geq \int_B (J - \epsilon)^n dt = |B|(J - \epsilon)^n.$$

Llavors, com $J_n = (I_n)^{\frac{1}{n}}$ tenim

$$J_n \geq (|B|(J - \epsilon)^n)^{\frac{1}{n}} = |B|^{\frac{1}{n}}(J - \epsilon).$$

$$\lim_{n\to\infty} \inf J_n \geq \lim_{n\to\infty} \inf |B|^{\frac{1}{n}}(J - \epsilon) = J - \epsilon.$$

Com $\epsilon > 0$ és qualsevol, $\lim\limits_{n\to\infty} \inf J_n \geq J$.

Per altra banda, com $S(\tau) \leq J \quad \forall\tau$, llavors també

$$I_n = \int_D (S(\tau))^n dt \leq \int_D M^n dt = |D|M^n.$$

I recordant la definició de J_n:

$$J_n = (I_n)^{\frac{1}{n}} \leq |D|^{\frac{1}{n}} J \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \sup J_n \leq \lim_{n\to\infty} \sup |D|^{\frac{1}{n}} J = J.$$

Per tant, $\lim\limits_{n\to\infty} \sup J_n \leq J$.

Concloem doncs que $\lim\limits_{n\to\infty} J_n = J$. (De forma similar, $\lim\limits_{n\to-\infty} J_n = \min\limits_{\tau\in D} S(\tau)$).

6 Equació de Black-Scholes per a opcions pel màxim i pel mínim

Les opcions que estudiarem depenen de tres variables independents: S, J i t. Per tant, haurem d'adaptar l'equació de Black-Scholes per tal de ser útil en el nostre cas.

Per tant, podem calcular a partir de $V(S, J, t)$:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial S}dS + \frac{\partial V}{\partial J}dJ + \frac{\partial V}{\partial t}dt + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(dS)^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial J^2}(dJ)^2 + \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial J}dSdJ + \dots$$

Però degut que els únics termes que ens interessen són fins d'ordre dt; tenim

$$dV = \frac{\partial V}{\partial S}dS + \frac{\partial V}{\partial J}dJ + \frac{\partial V}{\partial t}dt + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(dS)^2$$

Ara ens faltaria saber què és dJ. Per poder descobrir-ho, calcularem dJ_n amb n fixat:

$$dJ_n = \left(\int_0^{t+dt}(S(t))^n dt\right)^{\frac{1}{n}} - \left(\int_0^{t}(S(t))^n\right)^{\frac{1}{n}} \cong \frac{1}{n}\left(\int_0^{t}(S(t))^n\right)^{\frac{1}{n}-1}\int_t^{t+dt}(S(\tau))^n dt,$$

on hem fet servir l'aproximació de primer ordre $(x+h)^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{n}} \simeq \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}h$. Per tant, podem veure que el seu comportament és com

$$dJ_n = \frac{1}{n}\frac{1}{(I_n)^{1-\frac{1}{n}}}(S(t))^n dt = \frac{1}{n}\frac{1}{(I_n)^{\frac{n-1}{n}}}(S(t))^n dt.$$

Recordant que $J_n = (I_n)^{\frac{1}{n}}$, és evident que $(I_n)^{\frac{n-1}{n}} = (J_n)^{n-1}$. Doncs d'aquesta forma concloem que

$$dJ_n = \frac{1}{n}\frac{(S(t))^n}{(J_n)^{n-1}}dt.$$

Ara, volem seguir desenvolupant la variació de $V(S, J_n, t)$ a l'interval $[t.t + dt]$, utilitzant els passos igual que fem en la clàssica fórmula de Black-Scholes: substituïm $dS = \mu S dt + \sigma S dW$, construïm una cartera de cobertura que contingui l'opció i una certa $-\Delta$ de l'actiu subjacent, busquem Δ de forma que la cartera sigui sense risc i substituïm $d\Pi = r\Pi dt$.

$$dV = \frac{\partial V}{\partial S}dS + \frac{\partial V}{\partial J_n}\frac{1}{n}\frac{S^n}{(J_n)^{n-1}}dt + \frac{\partial V}{\partial t}dt + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(dS)^2 + \dots$$

$$= \frac{\partial V}{\partial S}(\mu S dt + \sigma S dW) + \frac{\partial V}{\partial J_n}\frac{1}{n}\frac{S^n}{(J_n)^{n-1}}dt + \frac{\partial V}{\partial t}dt + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(\mu S dt + \sigma S dW)^2 + \dots$$

$$\simeq \left(\frac{\partial V}{\partial S}\mu S + \frac{\partial V}{\partial J_n}\frac{1}{n}\frac{S^n}{(J_n)^{n-1}} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial V}{\partial S}\sigma S dW.$$

Construïm la cartera i busquem Δ:
$\Pi = V - \Delta S \Rightarrow d\Pi = dV - \Delta dS$

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\mu S + \frac{\partial V}{\partial J_n}\frac{1}{n}\frac{S^n}{(J_n)^{n-1}} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial V}{\partial S}\sigma S dW - \Delta\left(\mu S dt + \sigma S dW\right).$$

El terme que volem eliminar és dW; per tant, efectivament, és $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ i si fem el canvi pertinent a $d\Pi$ obtindrem:

$$r\left(V - \frac{\partial V}{\partial S}\right)dt = \left(\frac{\partial V}{\partial J_n}\frac{1}{n}\frac{S^n}{(J_n)^{n-1}} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial V}{\partial J_n}\frac{1}{n}\frac{S^n}{(J_n)^{n-1}} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2 + \frac{\partial V}{\partial S} rS - rV = 0.$$

Recordem que tot aquest procés l'hem fet amb J_n amb un n fixat però per tal que J_n sigui el màxim necessitem que $n \to \infty$. Com $S \leq J$, quan fem aquest límit el primer terme de l'equació tendeix a 0 i obtenim, curiosament, l'equació original de Black-Scholes:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2 + \frac{\partial V}{\partial S} rS - rV = 0. \tag{2}$$

Per altra banda, si volem que J_n sigui el mínim és necessari que $n \to -\infty$. En aquest cas, com $J \leq S$ doncs obtenim, també, l'equació de Black-Scholes.

Vegem que la J ens queda només com a paràmetre i no com a variable. En canvi, sí que apareixerà en les condicions finals i les condicions de frontera.

6.1 Condicions finals i de frontera

La condició final serà el pagament a venciment. Hem de tenir clar que n'hi ha dues: una per la put i l'altra per la call:

$$P(S, J, T) = \max(J - S, 0), \qquad C(S, J, T) = \max(0, S - J).$$

També, és important tenir en compte les dues condicions de frontera quan $S = 0$ i quan $S = J$. Tant per les opcions put com per les call.

Comencem mirant les opcions put. Si $S = 0$ significa, financerament, que l'actiu subjacent ha entrat en fallida; doncs el preu ja mai serà superior a 0. Llavors, el valor de l'opció serà el màxim en T; però per a qualsevol t serà J descomptat al tipus d'interès; és a dir:

$$P(0, J, t) = Je^{-r(T-t)}.$$

Per altra banda, si tenim una opció call que ens permet comprar al mínim però el preu és 0; tenim el mateix que amb la put però J ara és 0:

$$C(0, J, t) = Je^{-r(T-t)} = 0.$$

La condició de frontera restant (a $S = J$) la tenim quan el preu fa un camí aleatori molt a prop de J, ja sigui mínim o màxim. Aquesta condició ens indica que quan S està molt a prop de J i és abans del temps d'expiració, hi ha una probabilitat de 0 que J sigui essent la mateixa que en l'instant t (per saber més, vegeu Goldman, Sosin i Gatto [7]). Per tant, escrivim que la condició de frontera restant és

$$\frac{\partial P}{\partial J} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial J} = 0 \text{ quan } S = J.$$

Per tant, podríem dir que $\frac{\partial V}{\partial J} = 0$ quan $S = J$.

6.2 Primer canvi de variable

Recordem que per resoldre l'equació per les opcions vanilla utilitzem l'equació de la calor; però necessitem reduir la quantitat de variables. En les opcions vanilla depenem de dues variables; en aquest cas depenem de tres: S, J i t.

Per dur a terme aquesta reducció, restringim a que el *payoff* tingui una forma especial on traiem factor comú de J. D'aquesta forma, doncs, podem escriure la condició final per la put i call com $V(S,J,T) = JF(\frac{S}{J})$.

$$P(S,J,T) = J\max(1-\frac{S}{J},0), \qquad C(S,J,T) = J\max(0,\frac{S}{J}-1).$$

Amb aquesta restricció ara buscarem una solució de la següent forma

$$V(S,J,t) = JW(\xi,t) \quad \text{on} \quad \xi = \frac{S}{J}.$$

Substituirem a (2) per obtenir la nova equació per a W:

$$\frac{\partial}{\partial t}(JW(S/J,t)) + \frac{\sigma^2}{2}S^2\frac{\partial^2}{\partial S^2}(JW(S/J,t)) + rS\frac{\partial}{\partial S}(JW(S/J,t)) - r(JW(S/J,t)) = 0$$

Necessitem calcular les derivades que apareixen:

$$\frac{\partial}{\partial t}(JW(S/J,t)) = J\frac{\partial W}{\partial t}(S/J,t) = J\frac{\partial W}{\partial t}(\xi,t),$$

$$\frac{\partial}{\partial S}(JW(S/J,t)) = J\frac{\partial W}{\partial(S/J)}(S/J,t)\frac{1}{J} = \frac{\partial W}{\partial \xi}(S/J,t) = \frac{\partial W}{\partial \xi}(\xi,t),$$

$$\frac{\partial^2}{\partial S^2}(JW(S/J,t)) = \frac{\partial}{\partial S}\frac{\partial W}{\partial \xi}(S/J,t) = \frac{\partial^2 W}{\partial \xi^2}(\xi,t)\frac{1}{J}.$$

Ara que ja les tenim totes, podem escriure

$$J\frac{\partial W}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{2}S^2\frac{1}{J}\frac{\partial^2 W}{\partial \xi^2} + rS\frac{\partial W}{\partial \xi} - rJW = 0.$$

I si dividim tot entre J obtenim:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{2}\xi^2\frac{\partial^2 W}{\partial \xi^2} + r\xi\frac{\partial W}{\partial \xi} - rW = 0. \tag{3}$$

Falta fer veure com quedarien, doncs, les condicions finals.

$$P(\xi,T) = \max(1-\xi,0) \qquad C(\xi,T) = \max(0,\xi-1). \tag{4}$$

Llavors, solament ens queda veure les condicions de frontera. La de l'esquerra, quan $S=0$, és molt senzilla ja que, en el cas de la put, tenim

$$W(0,t) = e^{-r(T-t)}. \tag{5}$$

Hem de recordar que també tenim una condició de frontera que depèn de V i, per tant, és pertinent fer el seu canvi de variable. Tenim l'avantatge que és igual tant per a la put com per a la call. Doncs, tindrem

$$0 = \frac{\partial V}{\partial J}(S,J,t) = \frac{\partial}{\partial J}(JW(S/J,t)) = W(\xi,t) + J\frac{\partial W}{\partial \xi}\frac{\partial}{\partial J}(S/J) = W(\xi,t) - J\frac{\partial W}{\partial \xi}(S/J^2)$$

$$= W(\xi,t) - \xi\frac{\partial W}{\partial \xi}(\xi,t).$$

Recordem que la condició de frontera era quan $S=J$; per tant

$$0 = \frac{\partial V}{\partial J}(J,J,t) = W(1,t) - 1\frac{\partial W}{\partial \xi}(1,t) \Longrightarrow \frac{\partial W}{\partial \xi}(1,t) = W(1,t). \tag{6}$$

6.3 Segon canvi de variable

Ara ja ho tenim tot amb dues variables i podem fer el segon canvi de variable, ara sí, per passar la nostra equació a la de la calor.

Prendrem els següents canvis de variable:

$$x = \ln \xi \qquad \tau = \frac{\sigma^2}{2}(T-t) \tag{7}$$

Partint de (3) haurem de fer les derivades pertinents també.

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \frac{\partial W}{\partial \tau}\frac{d\tau}{dt} = -\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial W}{\partial \tau},$$

$$\frac{\partial W}{\partial \xi} = \frac{\partial W}{\partial x}\frac{dx}{d\xi} = \frac{1}{\xi}\frac{\partial W}{\partial x} = e^{-x}\frac{\partial W}{\partial x},$$

$$\frac{\partial^2 W}{\partial \xi^2} = \frac{1}{\xi}\frac{\partial^2 W}{\partial x^2}\frac{dx}{d\xi} - \frac{1}{\xi^2}\frac{\partial W}{\partial x} = \frac{1}{\xi^2}\left(\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} - \frac{\partial W}{\partial x}\right).$$

Farem un canvi de notació per tal d'evitar notació excessiva

$$\frac{\partial W}{\partial \tau} = W_\tau, \qquad \frac{\partial W}{\partial x} = W_x, \qquad \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = W_{xx}.$$

Tenint en compte (3) i les derivades que acabem de calcular, obtenim

$$0 = -\frac{\sigma^2}{2}W_\tau + \frac{\sigma^2}{2}(W_{xx} - W_x) + rW_x - rW$$

i dividim a tot arreu entre $\frac{\sigma^2}{2}$:

$$0 = -W_\tau + (W_{xx} - W_x) + \frac{r}{\frac{\sigma^2}{2}}W_x - \frac{r}{\frac{\sigma^2}{2}}W.$$

Si anomenem $k = \frac{2r}{\sigma^2}$ i ordenem l'equació, ara tenim

$$W_\tau = W_{xx} + (k-1)W_x - kW.$$

Aquesta equació és similar a l'equació de la difusió o de la calor, i podem passar d'una a l'altra amb un senzill canvi de variable dependent:

$$W(x,\tau) = e^{\alpha x + \beta\tau}u(x,\tau)$$

per a algunes constants α i β que s'han de trobar. Fem el canvi doncs, i busquem quines han de ser les constants per obtenir l'equació de la calor.

Per fer-ho, primer hem de conèixer el valor de W_x, W_{xx} i W_τ:

$$W_x = \alpha e^{\alpha x+\beta\tau}u + e^{\alpha x+\beta\tau}u_x, \qquad W_{xx} = \alpha^2 e^{\alpha x+\beta\tau}u + 2\alpha e^{\alpha x+\beta\tau}u_x + e^{\alpha x+\beta\tau}u_{xx},$$

$$W_\tau = \beta e^{\alpha x+\beta\tau}u + e^{\alpha x+\beta\tau}u_\tau.$$

I ara sí, ja podem dur a terme el canvi:

$$\beta e^{\alpha x+\beta\tau}u + e^{\alpha x+\beta\tau}u_\tau = \alpha^2 e^{\alpha x+\beta\tau}u + 2\alpha e^{\alpha x+\beta\tau}u_x + e^{\alpha x+\beta\tau}u_{xx} + (k-1)(\alpha e^{\alpha x+\beta\tau}u + e^{\alpha x+\beta\tau}u_x) - ke^{\alpha x+\beta\tau}u \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta u + u_\tau = \alpha^2 u + 2\alpha u_x + u_{xx} + (k-1)(\alpha u + u_x) - ku$$

Ara ho agrupem i ho deixem de tal forma que ens recordi l'equació de la calor; de tal forma que tenim

$$u_\tau = u_{xx} + (2\alpha + k - 1)u_x + (\alpha^2 + (k-1)\alpha - k - \beta)u;$$

sabem doncs que volem que els termes u_x i u es cancel·lin per obtenir l'equació de la calor; per tant

$$\begin{cases} 2\alpha + k - 1 = 0 & \Longrightarrow \alpha = \frac{1-k}{2}, \\ \alpha^2 + k\alpha - \alpha - k - \beta = 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \left(\tfrac{1-k}{2}\right)^2 + k\tfrac{1-k}{2} - \tfrac{1-k}{2} - k - \beta = 0,$$

$$\beta = \frac{1 - 2k + k^2}{4} + \frac{k - k^2}{2} - \frac{1-k}{2} - k = \frac{1 - 2k + k^2 + 2k - 2k^2 - 2 + 2k - 4k}{4} = \frac{-k^2 - 2k - 1}{4},$$

$$\beta = -\left(\frac{k+1}{2}\right)^2.$$

7 Equació de la calor

Hem vist que escollint certs canvis de variables i certs α i β aconseguim obtenir l'equació de la calor a partir de la nostra equació (2).
Per tant, tenim $u_\tau = u_{xx}$ i ens falten les condicions inicials i de frontera.

7.1 Condicions finals i de frontera

Recordem que tenim dues condicions finals (4): una per call i una per put. Tot i que les condicions són uns màxims entre dos valors, sempre es pot prendre el que no és 0 ja que, com a mínim, aquest serà igual a 0.
Considerarem a partir d'ara que la nostra opció és put, per tal d'evitar fer els càlculs dues vegades, però és molt similar per a la call. Per tant, la condició final és

$$P(\xi, T) = 1 - \xi,$$

desfent els canvis de variable (7); obtenim

$$e^{\alpha x - \beta 0} u(x, 0) = 1 - e^x \Longrightarrow u(x, 0) = e^{-\alpha x}(1 - e^x) = e^{-\alpha x} - e^{(1-\alpha)x}. \tag{8}$$

Ara treballarem les dues condicions de frontera (5) i (6). Començant per la primera, tenim

$$W(0, t) = e^{r(T-t)} \Longrightarrow \lim_{S \to 0} W(S, t) = \lim_{\xi \to 0} W(\xi, t) = \lim_{x \to -\infty} e^{\alpha x + \beta \tau} u(x, \tau), \tag{9}$$

veiem que el valor d'aquest límit dependrà de si α és positiu o negatiu; per tant, aquest límit no té una solució per un α general.

Considerem ara la segona que es compleix quan $\xi = 1 \Rightarrow x = 0$.

$$\frac{\partial W}{\partial \xi}(1, t) = W(1, t) \Longrightarrow \frac{\partial W}{\partial \xi}(1, t) - W(1, t) = 0.$$

Necessitem primer calcular $\frac{\partial W}{\partial \xi}$ amb el canvi de variable:

$$\frac{\partial W}{\partial \xi} = \frac{\partial}{\partial \xi}\left[e^{\alpha x + \beta \tau} u(x, \tau)\right] = \frac{\partial}{\partial \xi}\left[e^{\alpha \ln \xi + \beta \tau} u(\ln \xi, \tau)\right] = e^{\alpha \ln \xi + \beta \tau} \frac{\alpha}{\xi} u(\ln \xi, \tau) + e^{\alpha \ln \xi + \beta \tau} \frac{\partial}{\partial x} u(\ln \xi, \tau) =$$

$$= e^{\alpha x + \beta \tau}\left(\frac{\alpha}{\xi} u + \frac{u_x}{\xi}\right).$$

Per tant, ens quedaria de la següent forma

$$0 = \frac{\partial W}{\partial \xi}(1,t) - W(1,t) = e^{\alpha x + \beta\tau}\left(\frac{\alpha}{1}u(\ln(1),\tau) + \frac{u_x}{1}(\ln(1),\tau)\right) - e^{\alpha x+\beta\tau}u(\ln(1),\tau));$$

podem treure factor comú, i ara també substituïm $x = 0$ i ordenem

$$0 = e^{\beta\tau}(\alpha u(0,\tau) + u_x(0,\tau) - u(0,\tau) \Longrightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(0,\tau) - (1-\alpha)u(0,\tau) = 0. \tag{10}$$

7.2 El nostre problema: valoració de la lookback put

Ara ja ho tenim tot en les variables necessàries per resoldre el problema de la calor; però és important matisar que (9) és un comportament a l'infinit (a $-\infty$) que no cal demanar-lo per tenir solució única (vegeu a continuació).

Així doncs, el nostre problema de valor inicial i de frontera es redueix al següent:

$$\begin{cases} u_\tau = u_{xx} \quad \tau > 0,\ -\infty < x < 0, \\ u(x,0) = u_0(x) = e^{-\alpha x} - e^{(1-\alpha)x}, \\ u_x(0,\tau) - (1-\alpha)u(0,\tau) = 0. \end{cases} \tag{11}$$

8 Resolució de l'equació de la calor

8.1 Resolució de l'equació de la calor a la semirecta amb condició de frontera de Robin

Plantejarem un problema general que llavors ens permetrà resoldre'l concretament. El problema de valor inicial que resoldrem serà el següent:

$$\begin{cases} u_\tau = u_{xx} \quad \tau > 0, x < 0, \\ u(x,0) = u_0(x) = e^{\rho x}, (u_0'(x) = \rho e^{\rho x}), \\ u_x(0,\tau) - hu(0,\tau) = 0. \end{cases} \tag{12}$$

Per resoldre aquesta EDP amb condició de frontera de Robin [6] utilitzarem el mètode de les imatges que ens permet estendre la solució definida en un domini (aquest cas $x < 0$) a tot l'espai reflectint la dada inicial de manera que la condició de frontera es compleixi automàticament.

En el nostre cas, per estendre la funció a $x > 0$, ens cal requerir un ajust per tal que es compleixin els termes de les condicions. Volem trobar una $\tilde{u_0}(x)$ tal que per certa $y(x)$ puguem escriure la condició inicial estesa com

$$\tilde{u_0}(x) = \begin{cases} u_0(x), x < 0, \\ y(x), x > 0, \end{cases} \tag{13}$$

de forma que, per a $x > 0$ tinguem

$$\tilde{u_0}'(-x) - h\tilde{u_0}(-x) = \tilde{u_0}'(x) - h\tilde{u_0}(x) = -(y'(x) - hy(x)) = -(\tilde{u_0}'(x) - h\tilde{u_0}(x)).$$

Que la condició inicial a $\mathbb{R}$ compleixi aquesta propietat, implica que també la complirà la solució i, en particular, complirà la condició de Robin (arribant a $x = 0$). Això ho veurem a la secció següent.

Per aquest motiu, resolem el problema de valor inicial per a una EDO, a $x \leq 0$:

$$\begin{cases} y'(x) - hy(x) = -(u_0'(-x) - hu_0(-x)) = \rho e^{-\rho x} - he^{-\rho x} = (h-\rho)e^{-\rho x} = f(x), \\ y(0) = u_0(0) = 1. \end{cases} \tag{14}$$

La solució s'obté per variació de constants, la qual consisteix a buscar la solució de l'equació homogènia ($y_h(x)$) i una solució particular de l'equació completa ($y_p(x)$) on la suma ens donarà la solució general($y(x)$). Així que resolem primer l'homogènia de forma que estem resolent $y_h'(x) - hy_h(x) = 0$, on obtenim $y_h(x) = Ce^{hx}$.

Podem dir que una solució particular serà de la forma:

$$y_p(x) = C(x)e^{hx},$$

la qual derivarem, restarem $y_p'(x) - hy_p(x)$ per aïllar $C'(x)$ per tal de més endavant trobar $C(x)$,

$$y_p'(x) = C'(x)e^{hx} + C(x)he^{hx} \Longrightarrow y_p'(x) - hy_p(x) = C'(x)e^{hx} + C(x)he^{hx} - hC(x)e^{hx} = f(x) \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow C'(x) = f(x)e^{-hx}$$

Per tant, podem prendre $C(x) = \int_0^x f(s)e^{-hs}ds$; i la nostra solució general és

$$y(x) = Ce^{hx} + e^{hx}\int_0^x f(s)e^{-hs}ds;$$

ara solament falta aplicar la condició inicial $y(0) = 1$:

$$y(0) = Ce^{h0} + e^{h0} \int_0^0 f(s)e^{-hs}ds = C = 1.$$

Per tant,

$$y(x) = e^{hx} + e^{hx} \int_0^x (h-\rho)e^{-\rho s}e^{-hs}ds = \frac{2he^{hx} + (\rho - h)e^{-\rho x}}{\rho + h}. \tag{15}$$

Resolta la EDO doncs ja podem tornar a (13) i dir que

$$\tilde{u_0}(x) = \begin{cases} e^{\rho x}, x \leq 0 \\ \frac{2he^{hx}+(\rho-h)e^{-\rho x}}{\rho+h}, x > 0 \end{cases} \quad \text{que resulta tal que } \tilde{u_0}'(x) - h\tilde{u_0}(x) \text{ és senar.} \tag{16}$$

Sabem que, si considerem $x \neq 0$,

$$\tilde{u_0}'(x) = \begin{cases} \rho e^{\rho x}, x < 0 \\ \frac{2h^2e^{hx}-\rho(\rho-h)e^{-\rho x}}{\rho+h}, x > 0 \end{cases} \quad \text{per tant } g(x) := \tilde{u_0}'(x) - h\tilde{u_0}(x) = \begin{cases} (\rho-h)e^{\rho x}, x < 0 \\ \frac{\rho-h}{\rho+h}(-\rho-h)e^{-\rho x}, x \geq 0 \end{cases}$$

així doncs, si prenem $x < 0$, $g(-x) = -(\rho - h)e^{\rho x} = -g(x)$.

I ara resolem l'equació de la calor per la recta sencera amb condició inicial $\tilde{u_0}$.

8.2 Resolució de l'equació de la calor a la recta

La solució de (12) s'obté restringint a $x < 0$ la fórmula (1)

$$u(x,\tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} \tilde{u_0}(s)ds. \tag{17}$$

D'aquesta forma, la solució $u(x,\tau)$ és tal que $u_x(x,\tau) - hu(x,\tau)$ és una funció senar respecte x i, per tant, s'anul·la a $x = 0$ perquè és contínua per a $\tau > 0$, és a dir, satisfà la condició de Robin.

Que $u_x(x,\tau) - hu(x,\tau)$ és senar respecte x es compleix sempre i quan la condició inicial ho sigui. Per veure-ho utilitzem la funció anterior i per notació anomenarem $K(y,\tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}e^{-\frac{y^2}{4\tau}}$. Calculem primer $u_x(x,\tau)$:

$$u_x(x,\tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} \tilde{u_0}(s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} K(x-s,\tau)\tilde{u_0}(s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{\partial}{\partial s} K(x-s,\tau)\tilde{u_0}(s)ds.$$

El canvi de variable és per tenir ambdues funcions amb s com a variable, i ara podem integrar per parts:

$$\int_{-\infty}^{\infty} -\frac{\partial}{\partial s} K(x-s,\tau)\tilde{u_0}(s)ds = [-K(x-s,\tau)\tilde{u_0}(s)]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} -K(x-s,\tau)\tilde{u_0}'(s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} K(x-s,\tau)\tilde{u_0}'(s)ds$$

i, per tant

$$u_x(-x,\tau) - hu(-x,\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} K(-x-s,\tau)(\tilde{u_0}'(s) - h\tilde{u_0}(s))ds = -\int_{-\infty}^{\infty} K(-x-s,\tau)(\tilde{u_0}'(-s) - h\tilde{u_0}(-s))ds.$$

Aquesta última igualtat es deu a què $\tilde{u_0}'(x) - h\tilde{u_0}(x)$ és senar. Ara farem un canvi de variable tal que $\sigma = -s$ i $d\sigma = -ds$.

$$\int_{\infty}^{-\infty} K(-x+\sigma,\tau)(\tilde{u_0}'(\sigma) - h\tilde{u_0}(\sigma))d\sigma = -\int_{-\infty}^{\infty} K(-x+\sigma,\tau)(\tilde{u_0}'(\sigma) - h\tilde{u_0}(\sigma))d\sigma.$$

Ara utilitzem la simetria del nucli K:

$$= -\int_{-\infty}^{\infty} K(x-\sigma,\tau)(\tilde{u_0}'(\sigma) - h\tilde{u_0}(\sigma))d\sigma = -(u_x(x,\tau) - hu(x,\tau)).$$

Calcularem el valor de la fórmula per a un paràmetre arbitrari a i per a $x > 0$. Posteriorment, farem un canvi de variable per obtenir el valor per a $x < 0$.

Comencem fent un canvi de variable d'integració $\xi = s/\sqrt{2\tau} - (x/\sqrt{2\tau} + \sqrt{2\tau}a)$:

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_0^{\infty} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} e^{as} ds = e^{a(x+a\tau)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\left(-\frac{x}{\sqrt{2\tau}}+\sqrt{2\tau}a\right)}^{\infty} e^{-\xi^2/2} d\xi = e^{a(x+a\tau)} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}a\right),$$

i, efectuant el canvi $\eta = -s$,

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_{-\infty}^{0} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} e^{as} ds = \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_0^{\infty} e^{-\frac{((-x)-\eta)^2}{4\tau}} e^{-a\eta} d\eta = e^{a(x+a\tau)} N(-\frac{x}{\sqrt{2\tau}} - \sqrt{2\tau}a).$$

Procedim a substituir a (17), amb $\tilde{u_0}$ donada per (16)

$$\begin{aligned}
u(x,\tau) &= \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} \tilde{u_0}(s) ds \\
&= \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_{-\infty}^{0} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} e^{\rho s}\, ds + \frac{1}{\rho+h}\left(\frac{2h}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_0^{\infty} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} e^{hs}\, ds + \frac{\rho-h}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_0^{\infty} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} e^{-\rho s}\, ds\right) \\
&= e^{\rho(x+\rho\tau)} N\left(-\frac{x}{\sqrt{2\tau}} - \sqrt{2\tau}\rho\right) + \frac{2h}{\rho+h} e^{h(x+h\tau)} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}h\right) \\
&+ \frac{\rho-h}{\rho+h} e^{-\rho(x-\rho\tau)} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} - \sqrt{2\tau}\rho\right).
\end{aligned} \tag{18}$$

9 Resolució del nostre problema: valoració de la lookback put

Per obtenir la solució a (11) ens falta utilitzar la nostra condició inicial. Posteriorment, per retornar a l'equació de Black-Scholes desfarem tots els canvis de variable fets anteriorment.

Com la nostra condició inicial és $u(x,0) = e^{-\alpha x} - e^{(1-\alpha)x}$ i l'equació en derivades parcials és lineal, podem desenvolupar la solució substituint $\rho = -\alpha$ i $\rho = 1-\alpha$, $h = 1-\alpha$, i sumant (restant) les solucions.

Considerem

$$u(x,\tau) = S_{-\alpha} - S_{(1-\alpha)}$$

i utilitzem (18)

$$S_{-\alpha} = e^{-\alpha(x-\alpha\tau)} N\left(-\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}\alpha\right) + \frac{2-2\alpha}{1-2\alpha} e^{(1-\alpha)(x+(1-\alpha)\tau)} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}(1-\alpha)\right)$$
$$-\frac{1}{1-2\alpha} e^{\alpha(x+\alpha\tau)} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}\alpha\right),$$

$$S_{(1-\alpha)} = e^{(1-\alpha)(x+(1-\alpha)\tau)} N\left(-\frac{x}{\sqrt{2\tau}} - \sqrt{2\tau}(1-\alpha)\right) + e^{(1-\alpha)(x+(1-\alpha)\tau)} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}(1-\alpha)\right),$$

Recordem que $N(-z) = 1 - N(z)$, llavors tenim

$$u(x,\tau) = e^{-\alpha(x-\alpha\tau)} N\left(-\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}\alpha\right) - \frac{1}{1-2\alpha} e^{\alpha(x+\alpha\tau)} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}\alpha\right)$$
$$+\frac{2-2\alpha}{1-2\alpha} e^{(1-\alpha)(x+(1-\alpha)\tau)} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}(1-\alpha)\right) - e^{(1+\alpha)(x+(1-\alpha)\tau)}$$

Desfem $W = e^{\alpha x+\beta\tau} u(x,\tau)$

Si volem desfer els canvis de variable $W = e^{\alpha x+\beta\tau} u(x,\tau)$, llavors haurem de començar multiplicant per $e^{\alpha x+\beta\tau}$.

$$W(\xi,t) = e^{-\alpha(x-\alpha\tau)} e^{\alpha x+\beta\tau} N\left(-\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}\alpha\right) - \frac{1}{1-2\alpha} e^{\alpha(x+\alpha\tau)} e^{\alpha x+\beta\tau} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}\alpha\right)$$
$$+\frac{2-2\alpha}{1-2\alpha} e^{(1-\alpha)(x+(1-\alpha)\tau)} e^{\alpha x+\beta\tau} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}(1-\alpha)\right) - e^{(1-\alpha)(x+(1-\alpha)\tau)} e^{\alpha x+\beta\tau}$$

Desenvolupem tots els termes exponencials:

$$W(\xi,t) = e^{-\alpha x} e^{\alpha^2\tau} e^{\alpha x} e^{\beta\tau} N\left(-\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}\alpha\right) - \frac{1}{1-2\alpha} e^{\alpha x} e^{\alpha^2\tau} e^{\alpha x} e^{\beta\tau} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}\alpha\right)$$
$$+e^{x} e^{\tau} e^{-\alpha\tau} e^{-\alpha x} e^{-\alpha\tau} e^{\alpha^2\tau} e^{\alpha x} e^{\beta\tau} \left(\frac{2-2\alpha}{1-2\alpha} N\left(\frac{x}{\sqrt{2\tau}} + \sqrt{2\tau}(1-\alpha)\right) - 1\right)$$

Recordant que $x = \ln\xi$ i $\tau = \frac{\sigma^2}{2}(T-t)$, substituïm de nou:

$$W(\xi,t) = e^{(\alpha^2+\beta)(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} N\left(-\frac{\ln\xi}{\sqrt{\sigma^2(T-t)}} + \sqrt{\sigma^2(T-t)}\alpha\right)$$
$$-\frac{1}{1-2\alpha} e^{2\alpha\ln\xi} e^{(\alpha^2+\beta)(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} N\left(\frac{\ln\xi}{\sqrt{\sigma^2(T-t)}} + \sqrt{\sigma^2(T-t)}\alpha\right)$$
$$+e^{\ln\xi} e^{(\alpha^2-2\alpha+\beta+1)(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} \left(\frac{2-2\alpha}{1-2\alpha} N\left(\frac{\ln\xi}{\sqrt{\sigma^2(T-t)}} + \sqrt{\sigma^2(T-t)}(1-\alpha)\right) - 1\right)$$

Últims canvis: les constants α i β, desfem $P = JW(\xi, t)$ i k

Ara ens faltaria substituir $\alpha = \frac{1-k}{2}$ i $\beta = -\left(\frac{k+1}{2}\right)^2$, tot i que ens serà més útil en alguns casos col·locar el binomi estès tal que $\beta = \frac{-k^2-2k-1}{4}$; per tant, tenim

$$W(\xi,t) = e^{-k(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} N\left(-\frac{\ln\xi}{\sqrt{\sigma^2(T-t)}} + \sqrt{\sigma^2(T-t)}\frac{1-k}{2}\right)$$

$$-\frac{1}{k}\xi^{1-k} e^{-k(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} N\left(\frac{\ln\xi}{\sqrt{\sigma^2(T-t)}} + \sqrt{\sigma^2(T-t)}\frac{1-k}{2}\right)$$

$$\xi e^{0(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))}\left(\frac{1+k}{k} N\left(\frac{\ln\xi}{\sqrt{\sigma^2(T-t)}} + \sqrt{\sigma^2(T-t)}\frac{1+k}{2}\right) - 1\right)$$

Si ho arreglem una mica

$$W(\xi,t) = e^{-k(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} N\left(\frac{-2\ln\xi + (1-k)(\sigma^2(T-t))}{2\sigma\sqrt{(T-t)}}\right)$$

$$-k^{-1}\xi^{1-k} e^{-k(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} N\left(\frac{2\ln\xi + (1-k)(\sigma^2(T-t))}{2\sigma\sqrt{(T-t)}}\right)$$

$$+\xi\left((1+k^{-1}) N\left(\frac{2\ln\xi + (1+k)(\sigma^2(T-t))}{2\sigma\sqrt{(T-t)}}\right) - 1\right)$$

Finalment, multiplicarem per J per tal de canviar $W(\xi,t)$ per la nostra fórmula inicial de $P(S,J,t)$ tal que $\xi = S/J$, i també en alguns llocs farem $k = 2r/\sigma^2$:

$$P(S,J,t) = Je^{-\frac{2r}{\sigma^2}(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} N\left(\frac{-2\ln\frac{J}{S} + (1-\frac{2r}{\sigma^2})(\sigma^2(T-t))}{2\sigma\sqrt{(T-t)}}\right)$$

$$-Jk^{-1}\left(\frac{S}{J}\right)^{1-k} e^{-\frac{2r}{\sigma^2}(\frac{\sigma^2}{2}(T-t))} N\left(\frac{2\ln\frac{S}{J} + (1-\frac{2r}{\sigma^2})(\sigma^2(T-t))}{2\sigma\sqrt{(T-t)}}\right)$$

$$+J\frac{S}{J}\left((1+k^{-1}) N\left(\frac{2\ln\frac{S}{J} + (1+\frac{2r}{\sigma^2})(\sigma^2(T-t))}{2\sigma\sqrt{(T-t)}}\right) - 1\right)$$

Podem agrupar termes de manera que, finalment, el valor de la lookback put es pot escriure

$$P(S,J,t) = Je^{-r(T-t)}\left(N(d_5) - k^{-1}\left(\frac{S}{J}\right)^{1-k} N(d_6)\right) + S\left((1+k^{-1})N(d_7) - 1\right)$$

on

$$d_5 = \frac{\ln\frac{J}{S} + (\frac{\sigma^2}{2} - r)(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)}},$$

$$d_6 = \frac{\ln\frac{S}{J} + (\frac{\sigma^2}{2} - r)(T-t))}{\sigma\sqrt{(T-t)}},$$

$$d_7 = \frac{\ln\frac{S}{J} + (\frac{\sigma^2}{2} + r)(T-t))}{\sigma\sqrt{(T-t)}}.$$

10 Problemes amb condicions particulars

La solució explícita que hem trobat, doncs, ens és útil per calcular quin hauria de ser el valor de la nostra opció donats uns valors genèrics dels paràmetres financers. Però hi ha valors dels paràmetres que no permeten escriure la fórmula anterior.

Veiem que aquesta fórmula té problemes quan $k = 0$ degut a la presència de múltiples k^{-1}. Com $k = \frac{2r}{\sigma^2}$, aquest problema deriva de quan $r = 0$, el qual és un cas que es pot donar sense cap tipus de problema a la vida real. Podem identificar que el problema es deu a una assumpció a (15). En aquesta fórmula assumim que $\rho + h \neq 0$, fet que no és cert quan $r = 0$.

Observació: tot i que matemàticament $r < 0$ es podria considerar (i també podria presentar problemes) doncs a nivell financer no tindria sentit; ja que si tots els productes t'ofereixen un rendiment negatiu preferiràs no posar el teu capital en aquests i preservar-lo.

Podem analitzar aquest cas de forma particular modificant (15), assumint que $\rho + h = 0$, tindrem

$$y(x) = e^{hx} + e^{hx}\int_0^x (h-\rho)e^{-\rho s}e^{-hs}ds = e^{hx} + e^{hx}\int_0^x (h-\rho)e^{-s(\rho+h)}ds$$
$$= e^{hx} + e^{hx}\int_0^x (h-\rho)ds = e^{hx}(1 + x(h-\rho)).$$

Per tant, ara

$$\tilde{u_0} = \begin{cases} e^{\rho x} \text{ si } x < 0, \\ e^{hx}(1 + x(h-\rho)) \text{ si } x > 0. \end{cases} \tag{19}$$

Llavors, passaríem a tenir a (17)

$$u(x,\tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_{-\infty}^0 e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}}e^{\rho s}ds + \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_0^\infty e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}}e^{hs}ds + \frac{h-\rho}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_0^\infty e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}}se^{hs}ds$$

La primera i la segona integral ja ens les hem trobat en el cas general si $\rho + h \neq 0$; així doncs sols és necessari calcular la tercera.

La integral $\int_0^\infty e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}}se^{hs}ds$

Per resoldre aquesta integral és necessari començar completant quadrats de forma que

$$\int_0^\infty se^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}}e^{hs}ds = \int_0^\infty se^{-\frac{1}{4\tau}(s-(x+2\tau h))^2 + \frac{(x+2\tau h)^2 - x^2}{4\tau}}ds = \int_0^\infty se^{-\frac{1}{4\tau}(s-(x+2\tau h))^2 + h(h\tau+x)}ds.$$

D'aquesta forma hi ha un exponent el qual podrem treure fora de la integral ja que no depèn de s. Ara farem el canvi de variable $z = s - (x + 2\tau h)$ i, per tant, $dz = ds$. Notem que a l'hora de fer aquest canvi, el límit inferior d'integració també canvia. La idea d'aquest canvi és tenir una suma d'integrals les quals sí que sabem resoldre.

$$e^{h(h\tau+x)}\left(\int_{-(x+2\tau h)}^\infty ze^{-\frac{z^2}{4\tau}}dz + (x+2\tau h)\int_{-(x+2\tau h)}^\infty e^{-\frac{z^2}{4\tau}}dz\right) = e^{h(h\tau+x)}\left(I_1 + (x+2\tau h)I_2\right).$$

La integral I_1 és molt senzilla ja que és una integral quasi immediata:

$$I_1 = -\frac{4\tau}{2}e^{-\frac{z^2}{4\tau}}\Big]_{-(x+2\tau h)}^\infty = 0 - (-2\tau e^{-\frac{(x+2\tau h)^2}{4\tau}}) = 2\tau e^{-\frac{x^2}{4\tau}}e^{-h(h\tau+x)}.$$

La I_2 serà necessari fer un altre canvi de variable, però aquesta vegada $u = \frac{z}{2\sqrt{\tau}}$ i, per tant, $du = \frac{dz}{2\sqrt{\tau}}$. La idea d'aquest canvi és obtenir una solució que depengui de la funció normal.

$$I_2 = 2\sqrt{\tau}\int_{\frac{-(x+2\tau h)}{2\sqrt{\tau}}}^{\infty} e^{-u^2}du = 2N\left(\frac{x+2\tau h}{\sqrt{2\tau}}\right)\sqrt{\tau\pi}.$$

Per tant, ja hem trobat el resultat de la integral que ens faltava i el podem arreglar de tal forma:

$$\int_0^{\infty} e^{-\frac{(x-s)^2}{4\tau}} s e^{hs} ds = e^{h(h\tau+x)}\left(2\tau e^{-\frac{x^2}{4\tau}} e^{-h(h\tau+x)} + (x+2\tau h)\left(2N\left(\frac{x+2\tau h}{\sqrt{2\tau}}\right)\sqrt{\tau\pi}\right)\right)$$

$$= 2\tau e^{-\frac{x^2}{4\tau}} + e^{h(h\tau+x)} 2(x+2\tau h) N\left(\frac{x+2\tau h}{\sqrt{2\tau}}\right)\sqrt{\tau\pi}.$$

□

Així doncs tenim que

$$u(x,\tau) = e^{\rho(x+\rho\tau)} N\left(\frac{-x-2\tau\rho}{\sqrt{2\tau}}\right) + e^{h(x+h\tau)} N\left(\frac{x+2\tau h}{\sqrt{2\tau}}\right)$$

$$+\frac{h-\rho}{\sqrt{4\pi\tau}}\left(2\tau e^{-\frac{x^2}{4\tau}} + e^{h(h\tau+x)} 2(x+2\tau h) N\left(\frac{x+2\tau h}{\sqrt{2\tau}}\right)\sqrt{\tau\pi}\right),$$

on anomenarem els sumands S_1, S_2 i S_3 respectivament.
Arreglem S_3 per tal d'eliminar el denominador

$$S_3 = (h-\rho)\left(\sqrt{\frac{\tau}{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4\tau}} + e^{h(h\tau+x)}(x+2\tau h) N\left(\frac{x+2\tau h}{\sqrt{2\tau}}\right)\right).$$

Ara que ja tenim tots els termes llestos, recordem que aquest cas particular es donarà quan $r = 0$ que implica $k = 0$, i llavors $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = -\frac{1}{4}$.Per tant, el nostre problema en aquest cas és

$$\begin{cases} u_\tau = u_{xx} \quad \tau > 0,\ -\infty < x < 0, \\ u(x,0) = u_0(x) = e^{-\frac{1}{2}x} - e^{\frac{1}{2}x}, \\ u_x(0,\tau) - \frac{1}{2}u(0,\tau) = 0. \end{cases} \tag{20}$$

Per tant, la $h = 1/2$ i hem de calcular tant quan $\rho = -1/2$ com quan $\rho = 1/2$. Podem fer aquest canvi a la vegada que s'aplica el canvi $W = e^{\alpha x+\beta\tau}u(x,\tau)$, substituint directament α i β pels valors concrets.

Per calcular $\rho = -\frac{1}{2}$, hem d'utilitzar aquesta nova fórmula per evitar dividir entre $\rho + h = 0$; en canvi, per calcular $\rho = \frac{1}{2}$ hem d'utilitzar la general ja que aquesta no presenta problemes.

Observació: de fet, si $\rho = \frac{1}{2}$, les dues fórmules proporcionen el mateix resultat així que no hi ha diferència.

Sumes quan $\rho = -\frac{1}{2}$

$$W(\xi,t) = N\left(\frac{-x+\tau}{\sqrt{2\tau}}\right) + e^x N\left(\frac{x+\tau}{\sqrt{2\tau}}\right) + e^x(x+\tau)N\left(\frac{x+\tau}{\sqrt{2\tau}}\right) + e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\tau}{\sqrt{2\tau}}\right)^2}\sqrt{\frac{\tau}{\pi}}$$

Sumes quan $\rho = \frac{1}{2}$

$$W(\xi, t) = e^x N\left(\frac{-x-\tau}{\sqrt{2\tau}}\right) + e^x N\left(\frac{x+\tau}{\sqrt{2\tau}}\right) = e^x$$

Ara ja podríem fer la resta de les dues sumes i desfer el canvi tal que $x = \ln \xi$ i $\tau = \frac{\sigma^2}{2}(T-t)$. Posteriorment, com hem fet abans, desfem $P = JW(\xi, t)$ i canviem $\xi = S/J$. Apliquem tots aquests processos alhora:

$$P(S, J, t) = JN\left(\frac{\ln \frac{J}{S} + \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)}}\right) + S(1 + \ln \frac{S}{J} + \frac{\sigma^2}{2}(T-t))N\left(\frac{\ln \frac{S}{J} + \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)}}\right)$$

$$+Je^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln \frac{S}{J} - \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)}}\right)^2}\sqrt{\frac{\frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\pi}} - S.$$

Si, com anteriorment, agrupo termes, obtinc

$$P(S, J, t) = J\left(N(d_5) + e^{-\frac{1}{2}d_8}\sqrt{\frac{\frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\pi}}\right) + S((1 + \ln \frac{S}{J} + \frac{\sigma^2}{2}(T-t))N(d_6) - 1),$$

on d_5 i d_6 són els mateixos que en la forma anterior considerant $r = 0$, i on

$$d_8 = \frac{\ln \frac{S}{J} - \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

11 Comparació: opcions vanilla VS opcions lookback

Intuïtivament, és lògic pensar que les opcions lookback tindran una prima superior a les opcions vanilla, sempre i quan el preu d'exercici de les opcions vanilla no sigui desorbitat, quan $t = 0$.

Volem comprovar que això succeeix segons el model de Black-Scholes i, per tant, es compleix utilitzant les fórmules que hem trobat per la put vanilla i la put lookback. Evidentment, no podem fer una comparació directa ja que les opcions vanilla depenen d'un preu d'exercici; és per aquest motiu que considerarem que E és S; és a dir, que el preu d'exercici sigui el preu al qual cotitza el subjacent en el moment $t = 0$. Per altra banda, en $t = 0$ com el preu encara no ha tingut recorregut doncs J també és S.

Recordem que la put vanilla (P_v) és

$$P_v(S,t) = Ee^{-r(T-t)}(1 - N(d_2)) - S(1 - N(d_1)),$$

i la put lookback (P_{lb}) (suposant que $r \neq 0$) és

$$P_{lb}(S,J,t) = Je^{-r(T-t)}\left(N\left(d_5\right) - k^{-1}\left(\frac{S}{J}\right)^{1-k} N\left(d_6\right)\right) + S\left((1+k^{-1})N\left(d_7\right) - 1\right),$$

amb els d_i corresponent per $i = 1, 2, 5, 6, 7$.

Per comprovar la nostra hipòtesi, calcularem $P_{lb} - P_v$ per veure que el resultat és positiu i, llavors, $P_{lb} > P_v$ sempre i quan $J = S = E$ i $t = 0$. El primer canvi significatiu que notem quan imposem $J = S = E$ i $t = 0$ és la simplificació que obtenim en els diferents d_i:

$$d_1 = \frac{\ln\frac{S}{E} + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = \frac{\ln\frac{S}{S} + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-0)}{\sigma\sqrt{T-0}} = \frac{(r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{(r + \frac{\sigma^2}{2})\sqrt{T}}{\sigma},$$

$$d_2 = \frac{\ln\frac{S}{E} + (r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = \frac{(r - \frac{\sigma^2}{2})\sqrt{T}}{\sigma},$$

$$d_5 = \frac{\ln\frac{J}{S} + (\frac{\sigma^2}{2} - r)(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)}} = \frac{(\frac{\sigma^2}{2} - r)\sqrt{T}}{\sigma},$$

$$d_6 = \frac{\ln\frac{S}{J} + (\frac{\sigma^2}{2} - r)(T-t))}{\sigma\sqrt{(T-t)}} = \frac{(\frac{\sigma^2}{2} - r)\sqrt{T}}{\sigma},$$

$$d_7 = \frac{\ln\frac{S}{J} + (\frac{\sigma^2}{2} + r)(T-t))}{\sigma\sqrt{(T-t)}} = \frac{(\frac{\sigma^2}{2} + r)\sqrt{T}}{\sigma},$$

per tant, veiem que $d_1 = d_7$ i $d_5 = d_6 = -d_2$. Tenim ara

$$P_v = S(e^{-rT}N(d_5) - 1 + N(d_7))$$

$$P_{lb} = S(e^{-rT}(1 - \frac{1}{k})N(d_5) - 1 + (1 + \frac{1}{k})N(d_7))$$

Procedim a fer la resta $P_{lb} - P_v$ tal que

$$P_{lb} - P_v = S(-e^{-rT}\frac{1}{k}N(d_5) + \frac{1}{k}N(d_7)) = S(\frac{1}{k}N(d_7) - e^{-rT}\frac{1}{k}N(d_5)).$$

Com $r > 0$, llavors $d_7 > d_5$ per tant $N(d_7) > N(d_5) > 0$. A més, també sabem que $T > 0$ doncs $e^{-rT} \in (0,1)$. Amb aquesta informació, podem assegurar que

$$P_{lb} - P_v \geq S(\frac{1}{k}N(d_7) - \frac{1}{k}N(d_5)) > 0.$$

Per tant, podem confirmar la nostra hipòtesi: les opcions lookback tindran una prima superior a les opcions vanilla en el moment que surten a mercat, sempre i quan el preu d'exercici sigui el preu en aquell moment i el tipus d'interès no sigui 0.

12 Conclusions

Hem pogut trobar una fórmula que ens permet valorar les opcions lookback de forma analítica. Podem representar en un instant t determinat com es comportaria el valor P de l'opció en funció del preu del subjacent S a l'instant t i del màxim J del preu del subjacent assolit a l'interval $(0, t)$. En la següent imatge, vegem quin és el valor d'una lookback put europea amb $r = 0.06$ i $\sigma = 0.4$, a $t = \frac{1}{2}$ (a 6 mesos per al venciment) d'una opció que tenia un temps a venciment inicial T d'1 any:

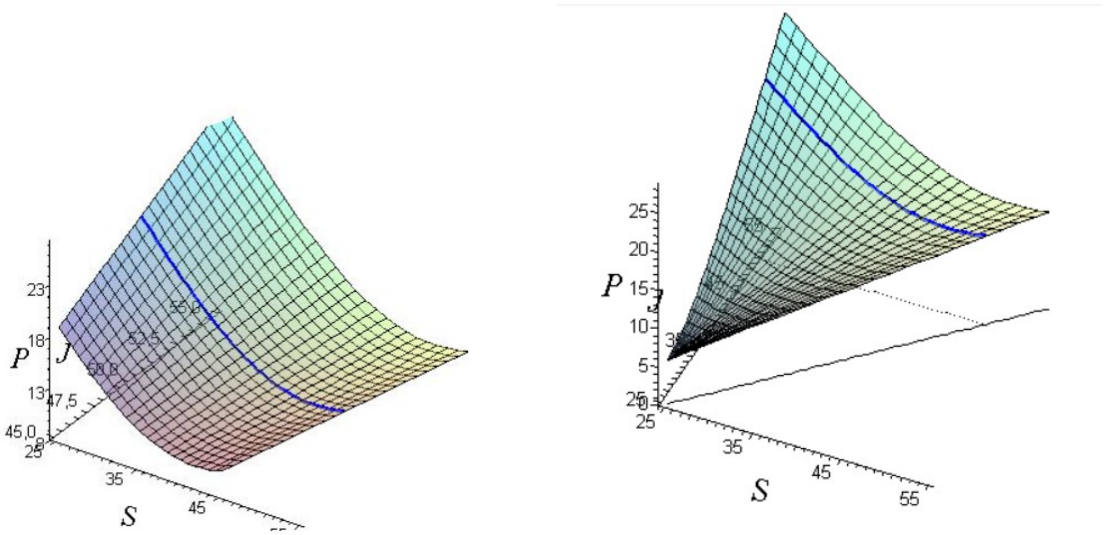

Figura 1: Gràfiques del valor de l'opció lookback segons S i J amb $r = 0.06$ i $\sigma = 0.4$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

Podem notar que aquest valor no és monòtonament decreixent, tal com seria lògic pensar de primeres ja que com més a prop estigui del màxim serà menys el benefici que en podríem treure. Observem quin és el valor segons S quan J ha estat 50.

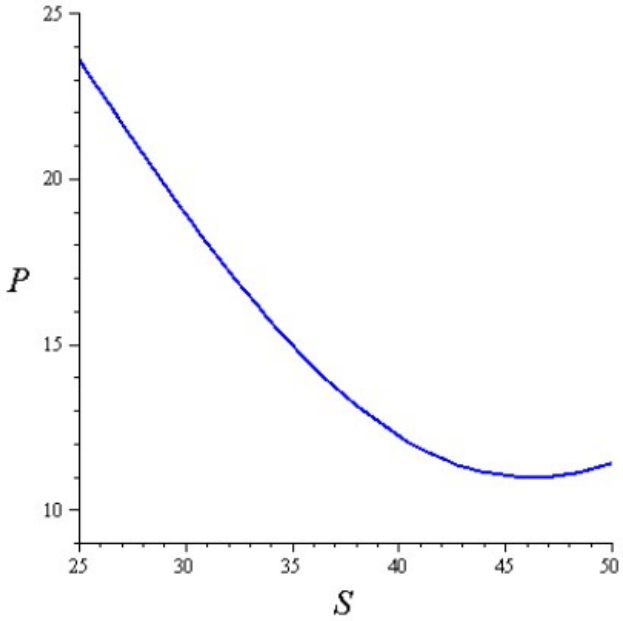

Figura 2: Valor de l'opció lookback segons S quan $J = 50$ amb $r = 0.06$ i $\sigma = 0.4$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

Es pot veure que quan S és molt proper a 50, el valor de l'opció és lleugerament superior al valor quan S és proper a 45. Aquest fet, que no hem trobat reflectit en cap publicació consultada, es podria deure a què quan el preu del subjacent és molt proper al seu màxim assolit fins a aquell instant, és molt probable que el preu marqui nous màxims abans del temps d'expiració tal com ens indicava la condició de frontera $\frac{\partial V}{\partial J} = 0$ quan $S = J$. Per tant, que hi hagi una probabilitat positiva de vendre l'opció a un preu superior al J actual.

Aleshores, és natural preguntar-se com actuarà el valor de l'opció lookback si varien els paràmetres r o σ. El paràmetre r ens indica quina rendibilitat es pot obtenir en un actiu sense risc; per tant, com més alt sigui r, els inversors solen preferir alternatives menys arriscades. En el nostre model, estem assumint que r és constant, així que el risc percebut es manté estable i l'efecte en el valor de l'opció és limitat.

En el mercat, no és tant el nivell absolut de r sinó les variacions d'aquest el que genera moviments rellevants en els preus (tant de les opcions com dels actius); ja que aquests canvis provoquen reequilibris de carteres per part dels inversors.

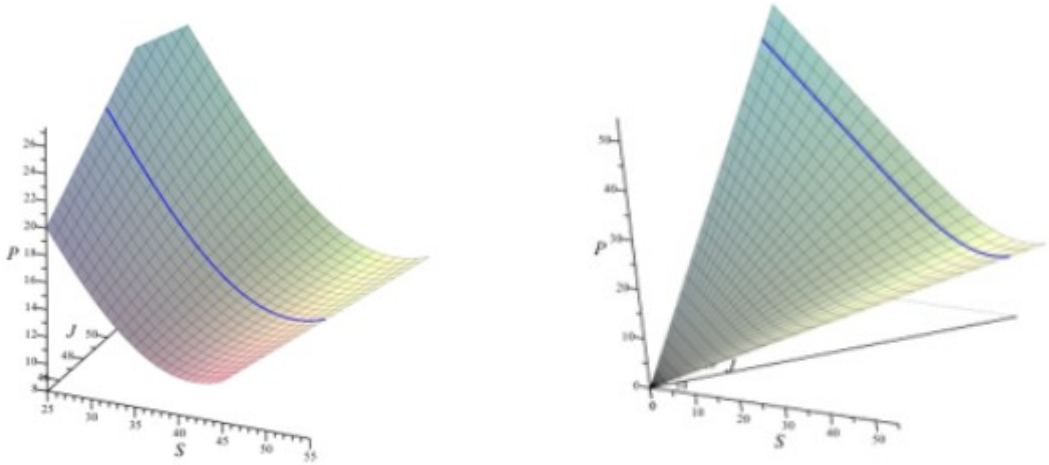

Figura 3: Gràfiques del valor de l'opció lookback segons S i J amb $r = 0.005$ i $\sigma = 0.4$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

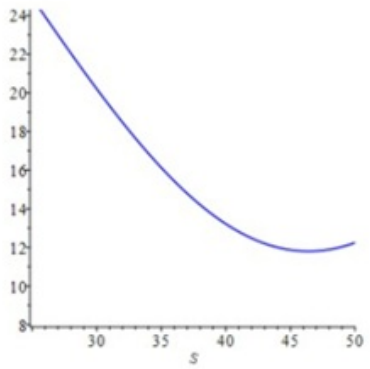

Figura 4: Valor de l'opció lookback segons S quan $J = 50$ amb $r = 0.005$ i $\sigma = 0.4$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

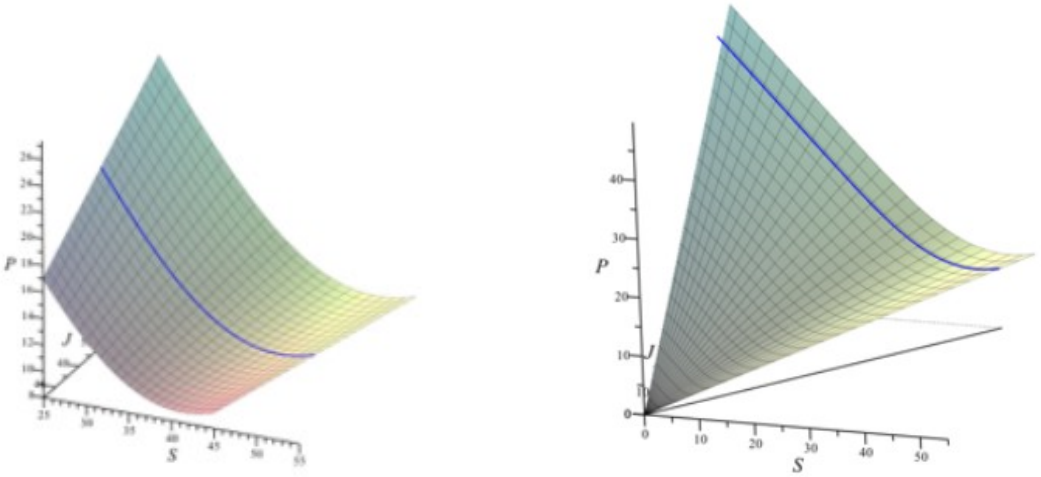

Figura 5: Gràfiques del valor de l'opció lookback segons S i J amb $r = 0.15$ i $\sigma = 0.4$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

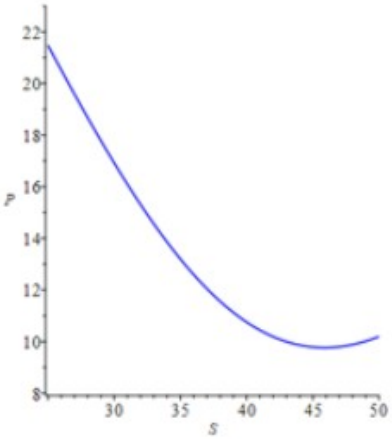

Figura 6: Valor de l'opció lookback segons S quan $J = 50$ amb $r = 0.15$ i $\sigma = 0.4$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

Podem veure que l'efecte qualitatiu és molt reduït, mentre que quantitativament, com més alt és el tipus d'interès, menys valor té aquesta opció.

De manera similar, el paràmetre σ ens indica la volatilitat que hi ha en el preu de l'actiu subjacent, és a dir, com d'estable (inestable) és el mercat. Com més gran és la volatilitat, més probable és que el preu arribi a extrems, fet que en el cas de les opcions lookback pot augmentar considerablement el benefici potencial. Això implica que el valor de l'opció és molt més sensible a σ que no pas a r.

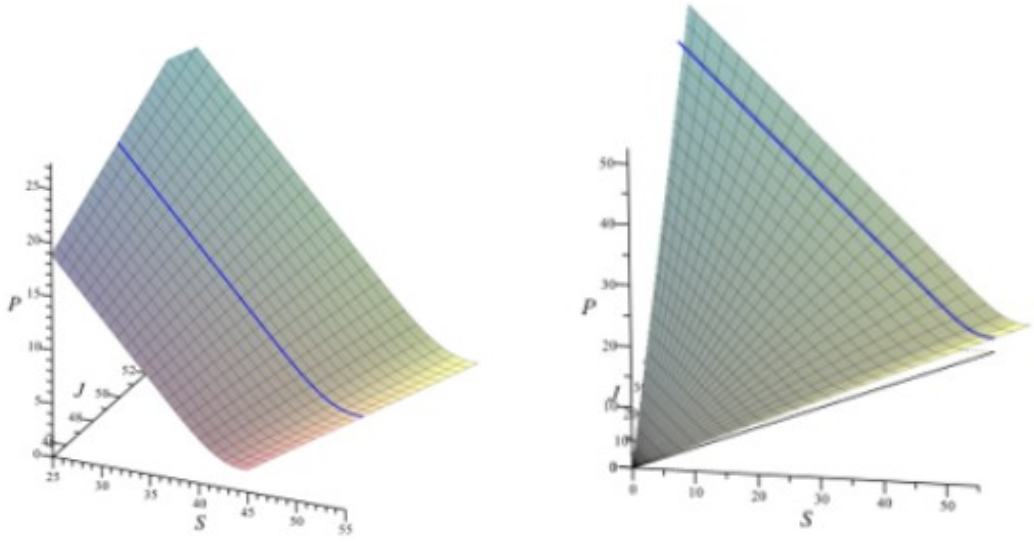

Figura 7: Gràfiques del valor de l'opció lookback segons S i J amb $r = 0.05$ i $\sigma = 0.1$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

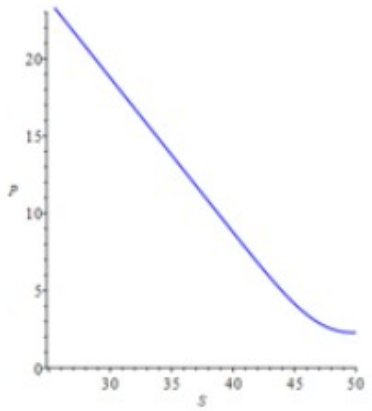

Figura 8: Valor de l'opció lookback segons S quan $J = 50$ amb $r = 0.05$ i $\sigma = 0.1$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

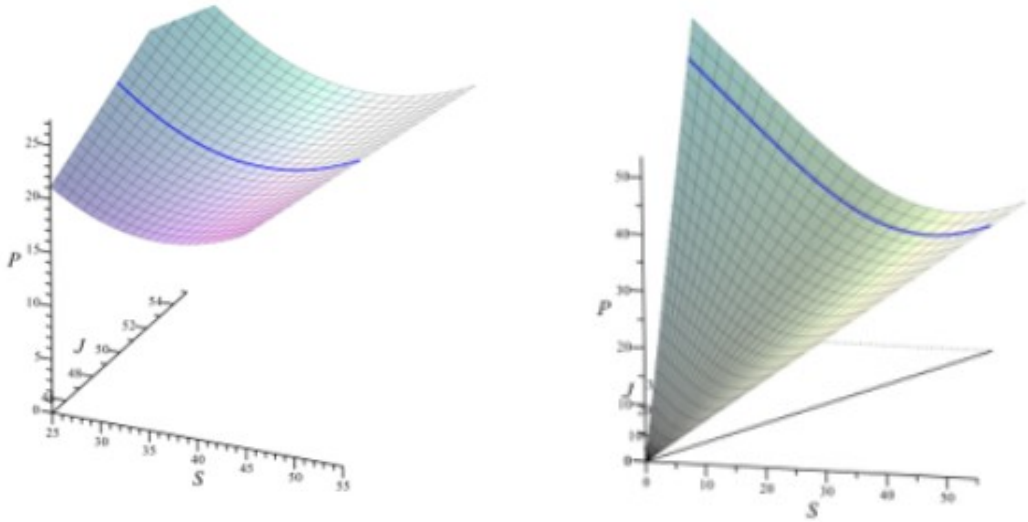

Figura 9: Gràfiques del valor de l'opció lookback segons S i J amb $r = 0.05$ i $\sigma = 0.7$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

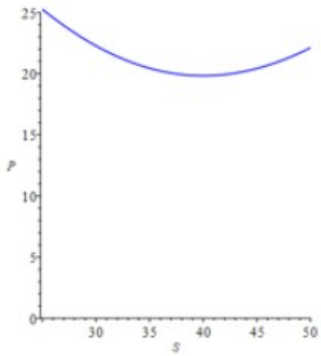

Figura 10: Valor de l'opció lookback segons S quan $J = 50$ amb $r = 0.05$ i $\sigma = 0.7$ a 6 mesos de venciment d'un venciment inicial d'1 any.

Vegem que com més baixa sigui la volatilitat, més sensible resulta el valor de l'opció al preu del subjacent. En canvi, una volatilitat alta fa que el preu del subjacent tingui poc efecte en el valor de l'opció. Tot això, es deu a que una volatilitat pot crear fàcilment preus extrems (en particular, màxims) en intervals reduïts de temps.

A més, s'ha intentat comparar el model obtingut amb el valor real al qual cotitzen aquestes opcions però, degut a la seva relativa baixa popularitat, és necessari contactar expressament amb un broker per negociar-ne les condicions; per tant, no ha estat possible fer la comparativa. En canvi, sí ha estat possible fer la comparativa entre les opcions lookback i les opcions vanilla. Hem pogut comprovar que, tal com sospitàvem, per un preu d'exercici proper a S en el moment d'emetre l'opció, doncs les lookback tenen un valor superior a les vanilla.

Per acabar amb les comparatives, volíem veure si existia la paritat call-put en les opcions lookback. La paritat call-put és una identitat que ens proporcionen les opcions vanilla entre el valor d'una call i d'una put amb un mateix preu d'exercici i venciment.

Aquesta identitat ens indica que la diferència entre el valor d'una call i el valor d'una put és

igual al preu actual de l'actiu subjacent menys el preu d'exercici descomptat al tipus d'interès sense risc que hauries pogut obtenir:

$$C(S,t) - P(S,t) = S - Ee^{-r(T-t)},$$

aquesta fórmula s'obté assumint que no hi ha arbitratge. En el cas de les opcions lookback, no ha estat possible concloure si existeix algun tipus de paritat call-put; és a dir, si existeix alguna identitat que ens relacioni la diferència del valor de la call i el valor de la put amb el preu actual del subjacent.

Segurament aquesta impossibilitat de trobar algun tipus de paritat és deguda a que en les opcions lookback els preus d'exercici no coincideixen perquè els preus d'exercici en les opcions lookback són el màxim i el mínim respectivament per la put i per la call; és a dir, el preu d'exercici és una variable més.

Finalment, aquest treball es podria perllongar en diverses direccions. La primera línia possible seria un complement d'aquest treball on es fessin les mateixes operacions per la call. Una segona possible continuïtat seria afegint el pagament de dividends i considerant un $r(t)$ i $\sigma(t)$; és a dir, considerant aquests paràmetres dependents del temps. Una altra direcció cap on es podria estendre el treball seria fent simulacions numèriques (com Monte Carlo) per validar els resultats, ja que no ens ha estat possible comparar-los amb els valors de mercat real.

En conclusió, aquest treball permet obtenir una base sòlida de coneixement sobre el tema, però també presenta els següents passos per tal d'aconseguir models més realistes on els paràmetres varien segons el temps (per exemple). Doncs, per tant, es tracta d'un punt de partida per a futurs treballs que tinguin una implicació més directa als mercats.

13 Bibliografia

Referències

[1] Paul Wilmott, Sam Howison i Jeff Dewynne. *The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 (v. les pàg. 2, 7).

[2] Paul Wilmott. *Paul Wilmott on Quantitative Finance*. 1st ed., reprinted 2003. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2000. ISBN: 978-0471874386 (v. la pàg. 2).

[3] Fischer Black i Myron Scholes. ≪The Pricing of Options and Corporate Liabilities≫. A: *Journal of Political Economy* 81.3 (1973), pàg. 637 - 654 (v. la pàg. 2).

[4] Robert C. Merton. ≪Theory of Rational Option Pricing≫. A: *The Bell Journal of Economics and Management Science* 4.1 (1973), pàg. 141 - 183. DOI: 10.2307/3003143 (v. la pàg. 2).

[5] Bernt Øksendal. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. 5a ed. Berlin: Springer, 2000. ISBN: 978-3-540-41086-7 (v. la pàg. 6).

[6] Walter A. Strauss. ≪Partial Differential Equations: An Introduction≫. A: 2a ed. Secció sobre condicions de frontera de Robin. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008. Cap. 2,4, pàg. 48 - 50, 117 - 130 (v. les pàg. 8, 16).

[7] M. B. Goldman, H. B. Sosin i M. A. Gatto. ≪Path-Dependent Options: "Buy at the Low, Sell at the High"≫. A: *Journal of Finance* 34.5 (1979), pàg. 1111 - 1127. DOI: 10.2307/2327172 (v. la pàg. 11).